揭阳市榕城区仙桥街道涂溪桥“1·23”一般可燃气体爆炸事故调查报告

榕城区人民政府事故调查组

2026年6月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）工程总体概况.....2
（二）涉事顶管工程背景和概况.....4
（三）涉事燃气管道情况.....5
（四）涉事顶管工程建设情况.....6
（五）涂溪桥及东岸桥梁涵洞情况.....11
（六）事故现场情况.....11
（七）事故发生经过.....14
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....15
二、事故应急处置及评估情况.....15
（一）事故信息接报及响应处置情况.....15
（二）善后处置情况.....15
（三）事故应急处置评估.....16
三、事故原因分析.....16
（一）直接原因分析.....16
（二）事故相关论证分析.....16
四、有关责任单位存在的主要问题.....17
（一）有关涉事单位.....17
（二）有关监管部门.....20
（三）调查发现的其他问题.....21
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....21
（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....21
（二）对有关公职人员的处理建议.....22
（三）其他处理建议.....23
六、事故整改和防范措施.....23

2026年1月23日8时许,榕城区南部片区市政污水管网完善工程央企助力捐建的仙桥街道涂溪桥段顶管施工期间，发生可燃气体爆炸事故。事故未造成人员伤亡，直接经济损失约人民币68万元。

事故发生后，榕城区人民政府决定成立揭阳市榕城区仙桥街道“1·23”一般可燃气体爆炸事故调查组（以下简称“调查组”）。调查组由区委常委、常务副区长黄春明任组长。成员在区应急管理局、区市场监督管理局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、市公安局榕城分局、区城管执法局、区司法局、榕城区消防救援大队、区总工会、仙桥街道等相关单位抽调。聘请广东省安全生产技术中心有限公司派出专家组全程参与事故调查；邀请区纪委监委介入事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，依法提出相关责任人员、责任单位处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，**揭阳市榕城区仙桥街道涂溪桥“1•23”一般可燃气体爆炸事故是一起因勘察工作不实埋下管线数据重大隐患、设计存疑管线数据未有效复核、顶管施工未谨慎复核交叉燃气管道埋深、燃气权属单位未及时提供管线埋深核心资料、多家单位违规占用公路桥涵、相关单位安全管理不到位等多重问题叠加造成的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）工程总体概况

揭阳市榕城南部片区市政污水管网完善工程于2024年5月30日经榕城区发展改革局批准[1]立项，项目主要分布在梅云、仙桥街道，计划新建DN200-DN1000污水管约79.05km，配套建设完善2万吨/天污水中途提升泵站1座。分项建设内容如下：1.梅云街道市政污水管网完善，新建DN200-DN1000污水管约55.09km，新建检查井1760座；2.仙桥街道市政污水管网完善，新建DN200-DN500污水管约24.26km，新建检查井806座；3.完善2万吨/天污水提升泵站一座，完善站区内园建、机电配套设施等。

2024年3月28日,榕城区政府专题会议研究决定由榕城区住房和城乡建设局（以下简称“榕城区住建局”）作为本项目建设单位。

2025年4月18日，长春建工勘测规划设计有限公司[2]（以下简称“长春勘测公司”）和中恩工程技术有限公司[3]（以下简称“中恩技术公司”）组成联合体，通过招投标程序[4]，承接榕城南部片区市政污水管网完善工程的勘察、设计工作。

长春勘测公司：具备[5]工程勘察专业类甲级资质，项目负责

---

[1] 揭阳市榕城区发展和改革局关于揭阳市榕城南部片区市政污水管网完善工程项目可行性研究报告的批复（揭榕发改投审〔2024〕42号）。

[2] 长春建工勘测规划设计有限公司，有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本1158万元人民币；成立时间2003年10月14日；法定代表人：吴某文；住所：长春市朝阳区安达街729号，民营企业。

[3] 中恩工程技术有限公司，其他有限责任有限公司；注册资本5000万元人民币；成立时间2008年7月16日；法定代表人：姜某彬；住所：广州市天河区高唐路231号5栋1001-1003房（仅限办公用途），民营企业。

[4] 《中标通知书》（揭市公易建〔2025〕A 034号），中标单位：中恩工程技术有限公司（联合体成员：长春建工勘测规划设计有限公司），项目名称：揭阳市榕城区南部片区市政污水管网完善工程勘察设计项目，中标价为人民币：15055513.96元，勘察费：9067425.84元，勘察费投标下浮率：1.000%，设计费：5988088.12元，设计费投标下浮率：0.808%，拟任项目负责人：林某雄，招标人：榕城区住房和城乡建设局，中标时间：2025年4月15日。

[5] 长春建工勘测规划设计有限公司工程勘察资质证书编号：B122009869-6/3；有效期至2030年1月7日；业务范围：工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（勘察））甲级，可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制；发证日期：2025年1月7日；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

人为李某涛[6]，物探负责人为陈某，物探人员为谢某东、边某明。

中恩技术公司：具备[7]市政行业专业甲级资质，项目负责人为林某雄[8]，主要设计人员刘某清、杨某斌。

2025 年 9 月 11 日,项目施工图审查机构通过广东省网上中介服务超市选中施工图设计文件审查机构揭阳市展鸿建设工程施工图审中心有限公司[9]（以下简称“揭阳展鸿图审公司”），图审项目负责人陈某娟、审查人员唐某。

2025 年 12 月 5 日，中科思成建设集团有限公司[10]（以下简称：中科思成公司）通过招投标程序[11]，承接榕城南部片区市政污水管网完善工程的监理。中科思成公司具备[12]工程监理资质证书，总监理工程师为吴某媛[13]。监理范围不包括本次央企助力涉

---

[6] 李某涛，男，45 岁，持有注册土木工程师（岩土）执业资格证，证书编号：MY00019496，管理号：20160084100820164118010012 31，发证日期：2017 年 5 月 4 日，发证单位：中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国住房和城乡建设部。　注册土木工程师(岩土)执业资格注册证，证书编号：AY174100632，注册执业单位：长春建工勘测规划设计有限公司，发证日期：2017 年 10 月 25 日，发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部，　高级工程师证，专业：岩土工程，证书编号：B202209070100828，发证日期：2023 年 3 月 20 日，发证单位：河南省人力资源和社会保障厅。

[7] 中恩工程技术有限公司工程设计资质证书编号：A144033405-6/3；有效期至 2028 年 12 月 28 日；业务范围：市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级；风景园林工程设计专项甲级；发证日期：2023 年 12 月 28 日；发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部。

[8] 林某雄，男，40 岁，持有注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书，注册编号：CS20171300487，聘用单位：中恩工程技术有限公司，有效期：2023 年 10 月 17 日至 2026 年 12 月 31 日，发证日期：2023 年 10 月 17 日，发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部。　高级工程师证，专业：给水排水设计，证书编号：2101001063898，发证日期：2021 年 3 月 1 日，发证单位：广州市人力资源和社会保障局。

[9] 揭阳市展鸿建设工程施工图审查中心有限公司，有限责任公司，法人代表人：江某川，经营范围：建设工程施工图设计文件的审查；建设工程设计；工程管理服务，注册资本人民币叁佰万元，成立日期：2001 年 11 月 09 日，营业期限长期，住所：揭阳市东山区临江北路东市建设局办公楼三楼，登记机关：揭阳市市场监督管理局，登记日期 2021 年 09 月 27 日。　施工图设计文件审查机构名录备案证书，机构名称：揭阳市展鸿建设工程施工图审查中心有限公司，法人代表人：江某川，机构类别：一类，审查业务范围：一类房屋建筑（不含超限高层）工程；一类市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程，编号：19063，有效期至 2026 年 10 月 13 日，发证部门广东省住房和城乡建设厅，发证日期：2023 年 11 月 20 日。

[10] 中科思成建设集团有限公司，有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本 5100 万元人民币；成立时间 1998 年 8 月 24 日；法定代表人：杨某；住所：四川省成都市成华区一环路北四段 1 号 2 楼，民营企业。

[11] 《中标通知书》（揭市公易建〔2025〕A 132 号），中标单位：中科思成建设集团有限公司，项目名称：揭阳市榕城区南部片区市政污水管网完善工程施工监理项目，中标价为人民币：3694733.53 元，中标下浮率：0.85%，拟任项目负责人：吴某媛，招标人：榕城区住房和城乡建设局，中标时间：2025 年 12 月 2 日。

[12] 中科思成建设集团有限公司工程监理资质证书编号：B151002455；有效期至 2026 年 8 月 19 日；业务范围：工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

[13] 吴某媛，女，52 岁，持有监理工程师注册证书，注册编号：51024195，注册专业：房屋建筑工程、市政公用工程，注册执业单位：中科思成建设集团有限公司，有效期至 2027 年 12 月 23 日，发证日期：2024 年 10 月 17 日，发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部。工程师证，专业：工程管理，发证日期：2013 年 7 月 26 日，发证单位：四川省住房和城乡建设厅。

事顶管子项目。

（二）涉事顶管工程背景和概况

2025 年 6 月 23 日市领导到榕城区调研指出，2024 年榕城区的污水收集率仅 20.06%，与中央生态环保督察整改要求尚存较大差距。榕城区政府高度重视，优先谋划一批具有短平快治理实效且开工条件较好的污水治理工程，其中包括榕城南部片区市政污水管网完善工程中的仙梅污水处理厂 2#泵站出水管 JS5-JS6 段顶管工程（以下简称“涉事顶管工程”）。

涉事顶管工程作业从仙桥河西岸 JS5 工作井下穿河道至东岸涂溪桥头 JS6 接收井，顶管长度 218.8 米，污水管道直径 1 米(管材 DN1000 III 级钢筋混凝土管,内径 1000mm,壁厚 100mm,内套 D530×9mm 焊接钢管），项目计划投资额约 250 万元。

涉事顶管工程为央企助力捐建，捐建施工单位中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司揭阳分公司[14]（以下简称“中电建昆明院揭阳公司”），项目负责人韩某伟[15]，2026 年 1 月份后变更项目负责人为杨某雄[16]，专职安全生产管理人员李某然[17]。2025 年 7 月 10 日启动捐建顶管工程。

---

[14] 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司揭阳分公司，有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立时间为 2020 年 8 月 12 日；负责人：高某超；经营场所：揭阳市榕城区东阳街道东山村 206 国道旁东山商贸大厦 1 号首层大堂及第三层 301-312 室。

[15] 韩某伟，男，42 岁，持有一级建造注册证书，注册编号：云 1622015201604099，聘用企业：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司，注册专业：市政公用工程，有效期：2023 年 06 月 28 日至 2026 年 06 月 27 日，发证日期：2020 年 07 月 07 日，发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部，持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证，企业名称：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司，有效期：2024 年 03 月 23 日至 2027 年 05 月 26 日，发证日期：2024 年 03 月 22 日，发证单位：云南省住房和城乡建设厅。

[16] 杨某雄，男，39 岁，持有一级建造师注册证书，注册编号：云 1532020202101506，注册专业：市政公用工程，聘用企业：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司，有效期：2024 年 8 月 8 日至 2027 年 8 月 7 日，发证日期：2021 年 8 月 25 日，发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部，持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证，企业名称：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司，有效期：2023 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 7 日，发证日期：2023 年 5 月 7 日，发证单位：云南省住房和城乡建设厅。

[17] 李某然，男，41 岁，持有建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，编号：云建安 C2（2023）9216691，企业名称：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司，职务：专职安全生产管理人员，有效期：2023 年 11 月 02 日至 2026 年 11 月 02 日，发证日期：2023 年 11 月 02 日，发证单位：云南省住房和城乡建设厅。

（三）涉事燃气管道情况

燃气管道经营单位：中海石油揭阳能源开发利用有限公司[18]（以下简称“中海油揭阳公司”），持有[19]燃气经营许可证。涉事燃气管道[20]沿涂溪桥方向从仙桥河底穿越，采用定向钻施工方式敷设，于2023年6月竣工并投入使用；燃气管道为DN200聚乙烯管材，输送介质为天然气，设计压力0.4MPa，日常运行压力0.22MPa，最浅埋深约1m，河道下最深处约13.5m。

涉事顶管管道与涉事燃气管道在涂溪桥东侧的河底交叉相交（距JS6接收井约11m），两处管道埋深高度接近。现场调查核实燃气管道泄漏点埋深约13m，而污水顶管（设计）管底标高是-8.95m（1985国家高程基准）。根据接收井JS6井位地面标高4.9m推算，顶管管道埋深约为12.75-13.95m。

涉事燃气管道有关设计图、竣工图情况：根据2020年3月，中国市政工程西南设计研究总院有限公司出具经图审（加盖四川省建设工程设计出图专用章）的市政燃气管线工程施工图设计（图纸编号第3页的第6条）说明书标注：聚乙烯燃气管道敷设时，应同时随管道走向贴管面埋设金属示踪线[21]（管顶一根）。金属示踪线对接口采用专用接线柱，采用专用的铜包钢示踪线，规格为14AWG（直埋敷设时）或10AWG（定向钻敷设时）。但在揭阳市仙桥梅云片区供气管网（一期）-工程大兴钢铁市政

---

[18] 中海石油揭阳能源开发利用有限公司，有限责任公司（国有控股）；注册资本155157000万元人民币；成立时间2007年9月29日；法定代表人：周某；住所：揭阳市榕城区东山建阳路市交警支队西侧，国营企业。

[19] 中海石油揭阳能源开发利用有限公司燃气经营许可证编号：粤建燃证字20-0004号；有效期至2028年7月31日；业务范围：液化天然气批发、零售，管道天然气，汽车加气；发证机关：揭阳市住房和城乡建设局；发证日期：2025年4月21日。

[20] 2018年6月7日燃气管道立项在榕城区发改局备案，2021年2月19日，揭阳市住房和城乡建设局批准施工许可证。

[21] 《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ 63-2018）4.1.3 聚乙烯燃气管道应沿管道走向设置有效的示踪、警示装置。警示带、地面标志的设置应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33和《城镇燃气标志标准》CJJ/T153的有关规定。

燃气管线工程竣工图纸（图纸编号：燃一竣一 A）显示，涉事燃气管道图纸编号为 KDX02-KDX03，敷设时，擅自以探测管替代规范要求的金属示踪线[22]。

（四）涉事顶管工程建设情况

（1）建设单位。榕城区住建局于 2025 年 5 月 9 日召开由业主代表郑某盛、长春勘测公司、中恩技术公司、中电建昆明院揭阳公司、中海油揭阳公司等单位人员参加的管线交底协调会并建立管线交底协调微信工作群[23]（共 75 人），明确各方责任，2025 年 12 月 28 日印发《揭阳市榕城区南部片区市政污水管网完善工程城市地下管线保护实施方案》。

项目实施期间，榕城区住建局转发《广东省住房和城乡建设厅关于印发防范第三方 施工破坏燃气管道管理办法（暂行）的通知》（粤建规范〔2024〕）等[24]文件，督促各参建单位落实管线保护主体责任；2025 年开展燃气施工专项隐患排查 6 次，发现整改隐患 5 条，建立施工安全隐患整改台账。累计排查并指导整改各类施工安全隐患 100 多项。

（2）勘测单位。长春勘测公司人员于 2025 年 5-7 月开展仙桥河区域管线普查和常规物探作业。其中，开井调查涂溪桥燃气管道东检修井（勘察文件编号：RQ19646）井深 1.32 米，井内有两个管径为 100mm 的 PE 管端头，无金属示踪线；西检修井（勘察文件编号：RQ19627）井深 0.65 米，发现井内有两个

---

[22] 《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ 63-2018）6.1.6 当采用水平定向钻法敷设时，可不敷设警示带，宜将示踪线牢固绑在管道上一起敷设；当采用插入管法敷设时，可不敷设警示带和示踪线，但应采用地面标志等方法进行标识。

[23] 群名：南部污水管网工程管线协调群，群成员人数 75 人，包括榕城住建局 4 人（业主代表郑某盛）、长春勘测公司 4 人、中恩技术公司 3 人、中电建昆明院揭阳公司 13 人、中海油揭阳公司 3 人，中国移动、联通、电信、供水、电力等 48 人。

[24] 印发《关于切实开展城市燃气管道隐患排查整治的通知》（揭榕建〔2025〕63 号）、印发《关于进一步强化燃气管道安全管理的通知》。

管径为100mm的PE管端头，无金属示踪线。由于燃气管道缺失金属示踪线，未能满足勘探工作条件，勘察人员未采取向燃气管道经营单位调取或者报告建设单位协调复测等有效措施，进一步探测燃气管道在仙桥河道地下的分布及埋深情况，只依据地面标识主观推测燃气管道的走向，并出具勘察报告存在关键数据失真:

①误将河底深埋燃气管道埋深记录为1.04m，与实际13米埋深严重不符合。《榕城南部片区市政污水管网完善工程地下管线探测技术报告》（第三册）勘察文件：管线点成果表，管线类型：燃气，调查日期：2025-6-30。其中：燃气管道东检修井（编号：RQ19646，物探点号RQ19646连线点号RQ19627），燃气管道西检修井（编号：RQ19627，物探点号RQ19627，连线点号RQ19625）。

②误将DN200燃气管线标注为De100，管径数据记录错误。《榕城南部片区市政污水管网完善工程地下管线探测技术报告》（第六册）图号：望江南路西-20中，误报燃气管径为De100（实际为De200）；

③勘察报告仅以文字备注提示设计、施工单位复核管线。未按照《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）第4.3.1条[25]、第4.6.3条[26]之规定，采取多种方式方法探明河底的燃气管道埋深，只采取在勘察文件中提醒设

[25] 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）第4.3.1条　场地环境与工程地质条件主要包括以下内容：1 根据工程需要描述区域地质构造、气象、水文情况；2 工程周边环境条件；3 场地地形、地貌；4 不良地质作用及地质灾害的种类、分布、发育程度；5 岩土描述应包括场地地层的岩土名称、年代、成因、分布、工程特性，岩体结构、岩石风化程度以及出露岩层的产状、构造等；6 埋藏的河道、浜沟、池塘、墓穴、防空洞、孤石及溶洞等对工程不利的埋藏物的特征、分布；7 场地的地下水和地表水。

[26] 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）第4.6.3条　对尚不具备现场勘察条件的勘探点，应明确下一步的工作要求，提出完成工作的条件。对确实无法满足工作条件的勘探点，应提出解决问题的方法和建议。

计单位和施工单位。勘察图纸备注原文：“4.燃气管道：燃气管道是根据现场明显标示及明显井探测得出，燃气管道管径不详，平面埋深存在误差，请与权属单位复核后再施工，以现场实地开挖为准。5.顶管管线埋深较深，平面埋深存在误差，请与权属单位复核后再施工，以现场实地开挖为准。”

（3）设计单位。中恩技术公司于2025年5-7月组织人员优先开展JS5-JS6段顶管工程的施工图设计，结合揭阳市中心城区城镇污水专项规划（2021-2035年），JS5-JS6段拟定采用顶管方式施工穿越仙桥河；原顶管设计的JS6点位管底高程为-6.22m（1985高程），埋深11.29m。2025年7月11日要求勘察单位对穿越河底的燃气管道埋深进行复测，勘察单位收到复测要求后于7月31日提供的复测成果数据未作出调整。设计人员未采取向燃气管道经营单位调取或者报告建设单位等有效措施，进一步复核存疑的河道地下燃气管道分布及埋深，只依据勘察文件，出具设计文件。

①设计文件“图号PS-10-175，排水管线纵断面图（一百七十五）”未能严格执行《市政公用工程设计文件编制深度规定（2025年版）》第三章 排水工程施工程设计文件编制深度 2.9结构设计图[27]的规定，排水纵断面图未见涉事顶管工程污水管道和周围建（构）筑物空间关系（如燃气管道）；

②未有效履行《建设工程勘察设计管理条例（2017版）》（国务院令第293号）第三十条[28]的规定，未就涉事顶管工程进

[27] 《市政公用工程设计文件编制深度规定（2025年版）》第三章 排水工程施工程设计文件编制深度 2.9 结构设计图：管道结构设计图包括横断面设计图、纵断面设计图（必要时）、构件详图和配筋图。表示管道和周围建（构）筑物空间关系，管槽各部分回填材料和指标要求，管道地基处理，管道支墩、包封等构件，管道基坑的支护和监测，既有设施保护和监测等。

[28] 《建设工程勘察设计管理条例（2017版）》（国务院令第293号）第三十条　建设工程勘察、设计单位应当

行分项技术交底;

③ 2025 年 12 月 22 日对 JS5-JS6 高程进行调整降低后,未向图审单位提交设计变更图。

（4）施工单位。中电建昆明院揭阳公司于 2025 年 7 月 1 日接到施工图设计的初步图纸，由技术总工周某平编制《顶管井、顶管专项施工方案》，7 月 3 日组织专家评审会，方案评审无修改意见通过。

2025 年 7 月 15 日,中电建昆明院揭阳公司与中海油揭阳公司在仙桥望江南路(仙桥消防专职救援队)对面的 SJ6(接收井)进行交底，中海油揭阳公司人员口头告知燃气管线埋深为 5-8m（即高程-3.1m)；7 月 16 日晚上，两公司通过管线交底微信工作协调群通知 17 日上午在梅云望江南路（南河大桥头）进行现场交底，确认此处涉及燃气管线在对面马路;施工单位按按《城镇燃气管理条例》第三十七条之规定[29]中电建昆明院揭阳公司制订《燃气管道安全保护方案》，并发送给中海油揭阳公司有关人员。

项目施工时序：2025 年 9 月 6 日，JS5-JS6 段开始施工，11 月 5 日进行两个顶管井施工，12 月 20 日完成井体水下封底;顶管施工前复测河床发现 JS6 东侧河床存在 2.7m 深凹坑，经与设计单位协商，12 月 22 日对 JS6 点位管底高程进行调整，将原设计管底高程-6.22m（1985 高程）调整为-8.95m、管道整体下

在建设工程施工前，向施工单位和监理单位说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件。建设工程勘察、设计单位应当及时解决施工中出现的勘察、设计问题。

[29] 《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）第三十七条第三款　建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

沉 2.73m，调整后管顶埋深约 12.99m。调整后 JS5-JS6 段比 6 月底的施工图设计的顶管高程降低高度 2.73m。施工人员仅凭口头交底 8 米埋深数据测算，认为管线间存在 4.75 米安全间距，满足施工安全要求，未开展实地复核。

2026 年 1 月 9 日，工程技术人周某平对现场全体作业人员再次开展安全及施工技术交底。1 月 16 日顶管设备进场安装，1 月 18 日正式启动顶管作业,1 月 23 日顶管作业由始发井 JS5(仙桥河西侧 2#泵站）向接受井 JS6（仙桥河东侧）方向顶进 203 米位置时发生事故。

（5）燃气经营单位。中海油揭阳公司于 2025 年 8 月 2 日收到中电建昆明院揭阳公司的《燃气管道安全保护方案》电子版，但未按《城镇燃气管理条例》第三十七条之规定签订书面管线保护协议；2025 年 7 月 15 日、17 日，与中电建昆明院揭阳公司采取口头交底燃气管道分布及埋深情况。未通过管线交底协调微信工作群或者其他方式及时提供[30]燃气管道相关资料，未主动告知涉气管线以探测管替代标准金属示踪线、常规物探无法精准定位的重大风险。

（6）施工图审单位。揭阳展鸿图审公司于 2025 年 9 月 18 日受理榕城南部片区市政污水管网完善工程《施工图设计》文件审查，10 月 29 日出具审查合格意见书。

经调查，图审时未能发现“图号 PS-10-175，排水管线纵断面图（一百七十五）”图中设计单位未按《市政公用工程设计文件编制深度规定(2025 年版)》的规定标注管道和周围建(构)

[30] 《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）第三十七条第二款　建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。

筑物空间关系。

（五）涂溪桥及东岸桥梁涵洞情况

涂溪桥为并列两个桥体构成，单体桥东西走向长约 67 米、宽约 13 米、两车道，两个桥体中间隔离宽度约 2.4 米、长约 70 米。桥体北侧建有涂溪水闸，桥体南侧的仙桥河底铺设一条 DN200PE 的天然气管线。

涂溪桥东岸桥梁下的涵洞南北长约 27 米、宽约 5 米、高约 2.2 米。桥下涵洞东侧为桥梁边波挡墙，西侧临仙桥河边设置护栏杆，南侧设置围墙开有窗口，北侧为桥涵洞进入通道。涵洞里面存放物品包括：仙桥消防专职救援队的水带、战斗服、跑步机等物资以及涵洞内照明电气设备；仙桥水利所的应急发电机；仙桥供水管理所通过涂溪水闸拉电线到涵洞内设置临时电表，再从电表拉电线沿涵洞护栏至南侧外的水表房。

（六）事故现场情况

涂溪桥原东向行驶的桥面车道在施工 JS6 接收井前进行封闭，原西向行驶的桥面车道在事故时正常通车。涉事顶管工程从仙桥河的西岸 JS5 工作井穿越仙桥河底，至东岸的涂溪桥东南侧桥头的 JS6 接收井，顶管推进 203 米时，在涂溪桥东南侧岸边地下与河底铺设的 PEDN200 天然气管线交叉触碰，导致河底燃气管线损坏并产生燃气泄漏。

可燃气体爆炸发生在涂溪桥东岸桥梁涵洞。河底泄漏的燃气蔓延至涂溪桥下东涵洞，聚积达到爆炸极限，遇到点火能产生爆炸起火，引发涵洞里存放物品燃烧，造成涵洞桥梁表层混凝土大面积脱落损毁。

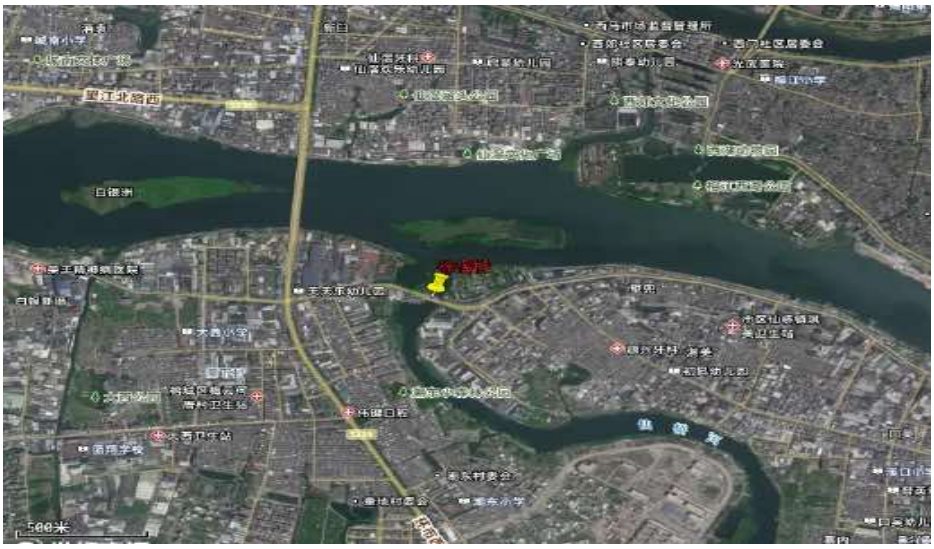


图 1 涂溪桥位置



图 2 顶管线路与燃气管线平面交互示意图



图 3 涂溪桥桥下空间（涵洞）堆放物品



图 4 涂溪桥桥下空间（涵洞）铺设电气线路及电气设备

（七）事故发生经过

2026 年 1 月 23 日 7 时，顶管班组进场到 SJ5 工作井开始作业，7 时 30 分许，顶管施工至 203 米时发现顶力异常，顶管班

组操作人员立即停止施工，人员从工作井撤出，现场巡查人员郭某森抵达现场询问情况，施工人员告知机头脱落，疑似触碰地下构筑物。

7 点 40 分，郭某森从工作井走到涂溪桥东侧，从桥上南侧护栏向下查看仙桥河（机头上方）河面情况，发现河面出现气泡冒出，并伴有刺激燃气气味。

7 时 53 分，郭某森电话向工程部长许某青上报险情。

8 时 10 分，郭某森通过微信电话、发视频给项目经理杨某雄报告河面冒气泡视频，并伴有刺激燃气味。

8 时 12 分，听到一声爆炸声音，伴火花，涂溪桥下涵洞里起火。

8 时 13 分，施工单位报建设单位说涂溪桥发生燃气爆炸产生火灾。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

依据《生产安全事故统计调查制度》，本次事故未造成人员伤亡。经第三方评估，事故造成直接经济损失合计约人民币 68 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应处置情况

8 时 15 分，仙桥消防专职救援队听到一声爆炸声音，立即出警，开展救援工作。

8 时 21 分，仙桥消防专职救援队接到上级指令开展救援。

8 时 30 分，榕城区委、区政府接报后，区委常委、常务副区长黄春明受区委、区政府主要领导委托立即带领区应急、住

建、公安、消防救援、交管大队等部门人员赶赴现场。

8 时 34 分，建设单位通知中海油揭阳公司到场关闭燃气管道截断阀门;

8 时 38 分，区领导及各职能部门抵达事故现场处置;

8 时 40 分，现场明火完全扑灭。

仙桥街道抵达现场立即疏散现场施工人员及周边群众；榕城交管大队和榕城区住建局立即对现场实施临时封闭警戒，消防救援大队组织救援人员，控制火势,全力灭火把财产降到最底。

（二）善后处置情况

事故发生后榕城区住建局同时委托第三方揭阳市鸿源资产价格评估有限公司进行评估，后续根据评估结果对桥梁进行加固修缮。

（三）事故应急处置评估

本次事故应急处置在区委、区政府统一指挥下开展，各部门响应迅速、组织有序、多方协同、处置高效；现场河道、桥涵环境复杂，燃气泄漏次生爆炸风险突出，救援队伍全程落实风险管控措施，处置全过程未发生次生、衍生安全事故,整体应急处置工作成效良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（1）燃气泄漏成因：勘察单位未按规范探明河底深埋燃气管线，勘察报告埋深、管径数据严重失实；设计单位对存疑管线数据未开展复核，直接依据失真勘察成果出图；施工单位下

穿河道顶管前未实地复核交叉燃气管道真实埋深，导致顶管线路与燃气管道埋深高度重合，顶管机头直接挤压破损燃气管，造成天然气大量泄漏。

（2）爆炸点火成因：有关单位违反《公路安全保护条例》第二十二条[31]之规定长期违规占用公路桥涵，堆放物品和不规范搭设电气线路及电气设备，泄漏天然气聚集于密闭桥涵达到爆炸极限，电气设备产生点火能量，引发爆炸燃烧导致涂溪桥东岸涵洞桥梁表面混凝土脱落损坏。

（二）事故相关论证分析

（1）可燃气体聚集机理。燃气管道破损后，天然气发生泄漏，通过多条路径透出（透出路径有通过涂溪桥东岸桥墩与回填土之间的缝隙、仙桥河东岸河堤下淤泥层、仙桥河水等）进入大气中。现场涂溪桥的东侧桥涵南部设有部分围墙，燃气通过涂溪桥东岸桥墩与回填土之间的缝隙透出到桥涵内，因围墙阻挡不利于燃气扩散，在桥涵南侧围墙内积聚，浓度达到 5%—15%爆炸极限后遇火源发生闪爆，引燃洞内杂物及扩散燃气持续燃烧。

（2）点火源判定：涵洞内部电表、电线、插线板、照明灯具等电气设施存在漏电、电火花风险，具备 0.31 焦耳天然气最小点火能，为主要可疑点火源；同时不排除桥面车辆尾气、行人丢弃烟头通过两桥间隙落入涵洞引燃燃气的可能性。综合现场痕迹判定，桥涵违规电气线路、用电设备为本次事故最可能点火源。

[31] 《公路安全保护条例》（国务院令第 593 号）第二十二条第二款　禁止利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞堆放物品，搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关涉事单位

（1）长春勘测公司，未正确履行建设工程勘察职责：①未按强制性标准勘察[32],违反《工程勘察通用规范》(GB 55017-2021）第 2.0.1 条[33]、第 3.3.1 条[34]、第 6.2.1 条[35]之规定，未调查对工程不利的地下埋藏物（河底涉事燃气管道）；②勘察文件记录的涉事燃气管道埋深和管径的数据失实[36]，③未符合勘察深度要求，未能严格执行《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年版）第 4.3.1 条[37]、第 4.6.3 条[38]之规定，在燃气管道缺失金属示踪线，未能满足勘探工作条件，勘察人员未能提出解决问题的方法和建议，未协调联系燃气经营单位或者报告建设单位，只采取在勘察文件中提醒设计单位和施工单位。

---

[32] 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第 293 号，第 662 号修改）第二十五条　编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列规定为依据：（一）项目批准文件；（二）城乡规划；（三）工程建设强制性标准；（四）国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。铁路、交通、水利等专业建设工程，还应当以专业规划的要求为依据。

《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第十九条　勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第十二条第一款　勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。

[33] 《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）基本规定 2.0.1 工程勘察的策划和实施应符合下列规定：3 应查明拟建工程场地地形地貌和工程影响范围内岩土层的类型、分布、工程特性，调查对工程不利的地下埋藏物。

[34] 《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）3.3 地下工程和基坑工程　3.3.1 地下工程和基坑工程勘察的范围和深度应根据环境条件、地质条件、地下工程和基坑工程特点确定、应满足地下工程、基坑工程稳定性评价和设计要求。

[35] 《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）6.2 工程勘察报告　6.2.1 工程勘察报告应资料真实、内容完整、有明确的工程针对性。

[36] 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第 293 号，第 662 号修改）第二十六条第一款　编制建设工程勘察文件，应当真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要。

《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第二十条　勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。

[37] 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年版）第 4.3.1 条　场地环境与工程地质条件主要包括以下内容：1 根据工程需要描述区域地质构造、气象、水文情况；2 工程周边环境条件；3 场地地形、地貌；4 不良地质作用及地质灾害的种类、分布、发育程度；5 岩土描述应包括场地地层的岩土名称、年代、成因、分布、工程特性，岩体结构、岩石风化程度以及出露岩层的产状、构造等；6 埋藏的河道、浜沟、池塘、墓穴、防空洞、孤石及溶洞等对工程不利的埋藏物的特征、分布；7 场地的地下水和地表水。

[38] 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年版）第 4.6.3 条　对尚不具备现场勘察条件的勘探点，应明确下一步的工作要求，提出完成工作的条件。对确实无法满足工作条件的勘探点，应提出解决问题的方法和建议。

（2）中恩技术公司，未正确履行建设工程设计职责：①未符合设计深度要求[39]，未能严格执行《市政公用工程设计文件编制深度规定（2025 年版）》第三章 排水工程施工程设计文件编制深度 2.9 结构设计图之规定，排水纵断面图未见涉事顶管工程污水管道和周围建（构）筑物空间关系（如燃气管道），对涉及施工安全的重点环节[40]（涉事顶管管道与涉事燃气管道在河底相交）未在设计文件中注明指导意见；②未按规定[41]对涉事顶管工程进行分项技术交底；③2025 年 12 月 22 日对 JS5-JS6 高程进行调整降低后，未向图审单位提交设计变更图[42]；④对河道地下燃气管道分布及埋深的数据存疑，未采取有效措施督促勘察单位复核或者向燃气管道经营单位调取燃气设施竣工图或者报告建设单位，只依据勘察文件，出具设计文件。

（3）中电建昆明院揭阳公司，未正确履行建设工程施工职责：①按规定[43]制订《燃气管道安全保护方案》，未采取有效措施协调中海油揭阳公司签订书面协议或者报告建设单位，顶管施工期间未要求中海油揭阳公司派专业人员进行现场指导；②采用口头方式交底燃气管线埋深，未按规定[44]要求中海油揭阳公

---

39 《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第二十一条　设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。

40 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第十三条第二款　设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

41 《建设工程勘察设计管理条例（2017 版）》（国务院令第 293 号）第三十条　建设工程勘察、设计单位应当在建设工程施工前，向施工单位和监理单位说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件。建设工程勘察、设计单位应当及时解决施工中出现的勘察、设计问题。

《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第二十三条　设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

42 《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第十一条　施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门、国务院其他有关部门制定。　施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

43 《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）第三十七条第三款　建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

44 《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）第三十七条第二款　建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。

司及时提供燃气设施竣工图[45]；③未能发现设计图纸有差错并提出意见[46]，未能谨慎复核与顶管交叉的燃气管道埋深，确保燃气设施运行安全。

（4）中海油揭阳公司，未正确履行燃气管道业主单位职责：①违反规定[47]和《聚乙烯燃气管道工程技术标准》第 4.1.3 条[48]、第 6.1.6 条[49]建设燃气管道，燃气管道缺失金属示踪线；②擅自变更市政燃气管线工程施工图设计[50]，以探测管替代金属示踪线的设计，未按规定[51]经论证、审定；③收到中电建昆明院揭阳公司的《燃气管道安全保护方案》电子版，未按规定采取有效措施协调并签订书面协议或者报告建设单位，顶管施工期间未派专业人员进行现场指导[52]；④采用口头方式交底燃气管线埋深，未按规定及时提供相关资料[53]。

---

45 《广东省燃气管理条例》（2010 年修订）第三十四条第二款　建设单位或者施工单位在建设工程开工前，应当查询施工地段的燃气设施竣工图，查清地下燃气设施铺设情况。必要时可以进行现场探测或者开挖。进行现场探测或者开挖的，应当采取相应的安全保护措施，燃气经营企业应当派专业技术人员进行现场指导。因建设工程施工对燃气经营企业造成损失的，由建设单位和施工单位依法承担赔偿责任。

46 《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第二十八条第二款　施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

47 《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第十条第二款　建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第七条　建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

48 《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ 63-2018）4.1.3 聚乙烯燃气管道应沿管道走向设置有效的示踪、警示装置。警示带、地面标志的设置应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 和《城镇燃气标志标准》CJJ/T153 的有关规定。

49 《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ 63-2018）6.1.6 当采用水平定向钻法敷设时，可不敷设警示带，宜将示踪线牢固绑在管道上一起敷设；当采用插入管法敷设时，可不敷设警示带和示踪线，但应采用地面标志等方法进行标识。

50 《建设工程勘察设计管理条例（2017 版）》（国务院令第 293 号）第二十八条第一款　建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。

51 《建设工程勘察设计管理条例（2017 版）》（国务院令第 293 号）第二十九条　建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。

52 《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）第三十七条第三款　建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

53 《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）第三十七条第二款　建设单位在开工前，应当查明建设工程施

（二）有关监管部门

（1）榕城区住建局，对央企助力捐建工程的勘察、设计、施工协调不到位，未能及时向有关单位查询地下燃气管线埋深资料[54]；对派驻涉事顶管工程的业主代表郑某盛监督不到位，未能及时发现并纠正口头方式交底燃气管线埋深的情况。

（2）榕城区消防救援大队，未能及时发现并纠正仙桥消防专职救援队违反《公路安全保护条例》占用涂溪桥东岸桥梁涵洞情况。

（3）仙桥街道农业农村管理办公室，未能及时发现并纠正仙桥水利所违反《公路安全保护条例》占用涂溪桥东岸桥梁涵洞情况。

（4）仙桥街道经济发展办公室，未能及时发现并纠正仙桥供水管理所违反《公路安全保护条例》占用涂溪桥东岸桥梁涵洞情况。

（三）调查发现的其他问题

揭阳展鸿图审公司，图审时未能发现施工图设计文件（图号 PS-10-175）未符合设计深度要求。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.长春勘测公司，未正确履行建设工程勘察职责，未按照工程建设强制性标准进行勘察、未符合建设工程勘察深度要求、勘察文件数据失实，未满足建设工程安全生产的需要，对事故

工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。

[54] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第六条　建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。

发生负有管理责任，建议由榕城区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[55]给予行政处罚，由榕城区住建局责令该公司深刻汲取事故教训并针对存在的主要问题进行整改。有关整改情况及时报告榕城区政府。

2.李某涛，长春勘测公司项目负责人，未正确履行主要负责人职责[56]，未能及时发现并纠正未按工程建设强制性标准进行勘察和按勘察深度要求编制勘察文件的隐患，对事故发生负有主要领导责任，建议由榕城区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[57]给予行政处罚。

3.中恩技术公司，未正确履行建设工程设计职责，存在违反《建设工程勘察设计管理条例》第二十五条第四项、第三十条、《建设工程质量管理条例》第十一条、第二十一条、第二十三条、《建设工程安全生产管理条例》第十三条第二款等行为，建议由榕城区住建局和榕城区城管执法局依法作出处理，同时，责令该公司深刻汲取事故教训并针对存在的主要问题进行整改。有关整改情况及时报告榕城区政府。

4.中电建昆明院揭阳公司，未正确履行建设工程施工职责，存在违反《城镇燃气管理条例》第三十七条第二款第三款、《建设工程质量管理条例》第二十八条第二款等行为，建议由榕城

---

55 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

56 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

57 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

区住建局和榕城区城管执法局依法作出处理，同时，责令该公司深刻汲取事故教训并针对存在的主要问题进行整改。有关整改情况及时报告榕城区政府。

5.中海油揭阳公司，未正确履行燃气管道业主单位职责，存在违反《建设工程质量管理条例》第十条第二款、《建设工程安全生产管理条例》第七条、《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条第一款、第二十九条、《城镇燃气管理条例》第三十七条第二款及第三款等行为，建议由榕城区住建局和榕城区城管执法局依法作出处理，同时，责令该公司深刻汲取事故教训并针对存在的主要问题进行整改。有关整改情况及时报告榕城区政府。

（二）对有关公职人员的处理建议

针对榕城区住建局作为建设单位、行业监管部门、燃气管理中心负责人和榕城南部片区市政污水管网完善工程项目现场负责人存在履职不到位的问题，建议区纪委监委对有关责任人员依照有关规定给予相应处理。

（三）其他处理建议

1.建议责成仙桥街道办事处，榕城区住建局、榕城区消防救援大队向榕城区人民政府作出深刻书面检查。

2.建议责成仙桥消防专职救援队向榕城区消防救援大队作出深刻书面检查并落实整改。

3.建议责成仙桥街道农业农村管理办公室向仙桥街道办事处作出深刻书面检查并落实整改。

4 建议责成仙桥街道经济发展办公室向仙桥街道办事处作

出深刻书面检查并落实整改。

5.建议由榕城区住建局责令揭阳展鸿图审公司深刻汲取事故教训并针对调查发现的问题进行整改。有关整改情况及时报告榕城区住建局。

六、事故整改和防范措施

（一）提高思想站位，压紧压实安全生产责任。

各地各有关部门要深刻汲取事故教训，举一反三，切实增强安全生产的责任感紧迫感。紧绷安全生产这根“生命弦”，坚守“红线”意识、底线思维，以更加坚决的态度、过硬的作风、有力的举措，采取针对性措施查漏洞、补短板，居安思危，防微杜渐，坚决遏制重特大安全事故发生。同时，要对照本次事故暴露建设领域、地下燃气管线的突出、共性问题，结合我区实际，真排查实整改，从源头上防范化解重大安全风险。

（二）规范勘察设计，筑牢建设工程质量安全底线。

各建设工程参与单位必须坚持“先勘察、后设计、再施工”的基本原则，严禁颠倒顺序或省略勘察环节。勘察设计必须严格遵守国家法律、法规及工程建设强制性标准，勘察单位提供的文件应真实、准确，并满足建设工程安全生产的需要；勘察文件、设计文件应当符合国家规定的深度要求；加强设计变更管理，确保设计变更程序合规；严格执行施工图设计文件审查制度，未经审查合格的文件不得使用，审查内容应重点涉及公共利益、公众安全和强制性标准。加强勘察作业过程安全管理，特别是钻探作业，要加强钻探地质风险摸底排查，对工程不利的埋藏物的特征及分布，应当采取多种方式方法查明，严禁采

用单一勘察方式作业。

（三）加强智能支撑，提升燃气管道安全运行水平。

燃气经营单位要严格执行燃气管网建设规范标准，特别是金属示踪线，老旧管线要结合改造同步加装电子标识、RFID 定位标签，实现管线快速识别、精准定位。要高度重视城市燃气管道“生命线工程”安全运行状况，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念。要借鉴国务院安委办向全国推广的“合肥模式”以及其他城市燃气管道“生命线工程”的先进案例。要结合燃气管网覆盖榕城区、揭东区几十平方公里的情况，合理划分供气区域网格，加装燃气公用地下管线压力、流量监测报警装置，以及监测报警装置与紧急自动切断装置联锁，并且保证控制系统发生逻辑错误、电磁干扰或软件、硬件故障时不致造成危险，可靠运行，有效监测防范地下管网事故发生或者及时自动紧急切断防范事故扩大。加快在燃气管线重要节点安装智能化感知设备，完善智能监控系统，从源头提升管道和设施本质安全以及信息化、智能化建设运行水平。